



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung - Äquivalenzenrelationen

2. Wiederholung - Funktionen

3. Invertierung von Funktionen

4. Ordnungsrelationen

5. Wann haben zwei Mengen gleich viele Elemente -
Kardinalitäten

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

1. Wiederholung - Äquivalenzrelationen

2. Wiederholung - Funktionen

3. Invertierung von Funktionen

4. Ordnungsrelationen

5. Wann haben zwei Mengen gleich viele Elemente -
Kardinalitäten

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann das Urbild von N' ist $f(N') := \{x \in M : f(x) \in N'\}$.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv oder bijektiv) sind, dann hat auch $g \circ f$ die entsprechende Eigenschaft.

1. Wiederholung - Äquivalenzrelationen

2. Wiederholung - Funktionen

3. Invertierung von Funktionen

4. Ordnungsrelationen

5. Wann haben zwei Mengen gleich viele Elemente -
Kardinalitäten

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist nicht invertierbar.

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq f^{-1} \circ f$, weswegen $\text{id}_M = f^{-1} \circ f$. □

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt

$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_M \circ h = h.$$



- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sie $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da für $n := f(m)$ haben wir $g(n)$ als m definiert. □

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

- Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.
- Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element m_n als das kleinste Element im Urbild von n definieren.

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die Zermel-Fraenkel-Mengenlehre oder ZF. Die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit dem Auswahlaxiom heißt “ZFC”.

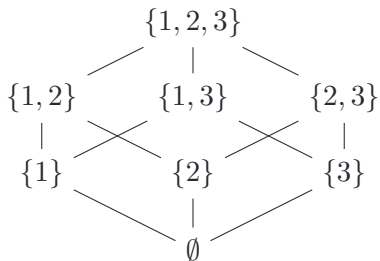
1. Wiederholung - Äquivalenzrelationen
2. Wiederholung - Funktionen
3. Invertierung von Funktionen
- 4. Ordnungsrelationen**
5. Wann haben zwei Mengen gleich viele Elemente - Kardinalitäten

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist eine teilweise geordnete Menge.

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.

Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$:



1. Wiederholung - Äquivalenzrelationen
2. Wiederholung - Funktionen
3. Invertierung von Funktionen
4. Ordnungsrelationen
5. Wann haben zwei Mengen gleich viele Elemente - Kardinalitäten

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. □
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = \lceil \sqrt{x} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv.

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche Mengen M und N ohne Bijektion zwischen M und N .

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ haben wir $|\mathbb{R}| = |(a, b)|$.

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es nur eine unendliche Kardinalität?